

GET

FILE='C:\Users\Pc\Desktop\Estudios_academico\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav.'

DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT.

DISCRIMINANT

/GROUPS=demora(0 1)

/VARIABLES=distancia_vuelo ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo MINutos_suma

/SELECT=entrenamiento_flag(1)

/ANALYSIS ALL

/PRIORS EQUAL

/STATISTICS=TABLE

/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.

Discriminante

Notas

Salida creada		25-JUN-2026 15:39:41
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.

Notas

Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=distancia_v uelo ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo MInutos_suma /SELECT=entrenamiento_ flag(1) /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=TABLE /CLASSIFY=NONMISSIN G POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,09

[ConjuntoDatos1] C:\Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		10490	69,9
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	No seleccionado	4510	30,1
	Total	4510	30,1
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

		N válido (por lista)	
demora		No ponderados	Ponderados
0	distancia_vuelo	7102	7102,000
	ocupacion_vuelo	7102	7102,000
	visibilidad	7102	7102,000
	tiempo_estimado_vuelo	7102	7102,000
	MInutos_suma	7102	7102,000
1	distancia_vuelo	3388	3388,000
	ocupacion_vuelo	3388	3388,000
	visibilidad	3388	3388,000
	tiempo_estimado_vuelo	3388	3388,000
	MInutos_suma	3388	3388,000
Total	distancia_vuelo	10490	10490,000
	ocupacion_vuelo	10490	10490,000
	visibilidad	10490	10490,000
	tiempo_estimado_vuelo	10490	10490,000
	MInutos_suma	10490	10490,000

Análisis 1

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,019 ^a	100,0	100,0	,137

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,981	197,245	5	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

	Función 1
distancia_vuelo	-,725
ocupacion_vuelo	-,111
visibilidad	,981
tiempo_estimado_vuelo	,651
Mlnutos_suma	-,155

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	,978
Mlnutos_suma	-,154
ocupacion_vuelo	-,092
distancia_vuelo	-,068
tiempo_estimado_vuelo	-,066

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas

Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

Funciones en centroides de grupo

demora	Función 1
0	,095
1	-,199

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos

Estadísticas de clasificación

Resumen de proceso de clasificación

Procesado		15000
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0
Utilizado en resultado		15000

Probabilidades previas para grupos

demora	Previa	Casos utilizados en análisis	
		No ponderados	Ponderados
0	,500	7102	7102,000
1	,500	3388	3388,000
Total	1,000	10490	10490,000

Resultados de clasificación^{a,b}

			Pertenencia a grupos pronosticada	
			demora	
			0	1
Casos seleccionados	Original	Recuento	0	3925
			1	1516
		%	0	55,3
			1	44,7
Casos no seleccionados	Original	Recuento	0	1764
			1	669
		%	0	56,5
			1	48,1

Resultados de clasificación^{a,b}

			demora	Total
Casos seleccionados	Original	Recuento	0	7102
			1	3388
		%	0	100,0
			1	100,0
Casos no seleccionados	Original	Recuento	0	3120
			1	1390
		%	0	100,0
			1	100,0

a. 55,3% de casos agrupados originales seleccionados clasificados correctamente.

b. 55,1% de casos agrupados originales sin seleccionar clasificados correctamente.

Ahora sin distancia vuelo.

DISCRIMINANT

/GROUPS=demora(0 1)

/VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo Minutos_suma

/SELECT=entrenamiento_flag(1)

/ANALYSIS ALL

/PRIORS EQUAL

/STATISTICS=UNIVF BOXM COEFF TABLE

/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.

Discriminante

Notas

Salida creada		25-JUN-2026 15:40:51
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.
Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo MInutos_suma /SELECT=entrenamiento_flag(1) /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=UNIVF BOXM COEFF TABLE /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,08
	Tiempo transcurrido	00:00:00,04

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		10490	69,9
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	No seleccionado	4510	30,1
	Total	4510	30,1
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

		N válido (por lista)	
demora		No ponderados	Ponderados
0	ocupacion_vuelo	7102	7102,000
	visibilidad	7102	7102,000
	tiempo_estimado_vuelo	7102	7102,000
	MInutos_suma	7102	7102,000
1	ocupacion_vuelo	3388	3388,000
	visibilidad	3388	3388,000
	tiempo_estimado_vuelo	3388	3388,000
	MInutos_suma	3388	3388,000
Total	ocupacion_vuelo	10490	10490,000
	visibilidad	10490	10490,000
	tiempo_estimado_vuelo	10490	10490,000
	MInutos_suma	10490	10490,000

Prueba de igualdad de medias de grupos

	Lambda de Wilks	F	gl1	gl2	Sig.
ocupacion_vuelo	1,000	1,696	1	10488	,193
visibilidad	,982	190,483	1	10488	,000
tiempo_estimado_vuelo	1,000	,867	1	10488	,352
MInutos_suma	1,000	4,706	1	10488	,030

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	4	31,433
1	4	31,659
Dentro de grupos combinados	4	31,511

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box		56,970
F	Aprox.	5,694
	gl1	10
	gl2	217287730,0
	Sig.	,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,019 ^a	100,0	100,0	,136

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,981	196,997	4	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

	Función 1
ocupacion_vuelo	-,111
visibilidad	,982
tiempo_estimado_vuelo	-,073
Mlnutos_suma	-,156

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	,979
Mlnutos_suma	-,154
ocupacion_vuelo	-,092
tiempo_estimado_vuelo	-,066

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas

Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

Funciones en centroides de grupo

	Función 1
demora	
0	,095
1	-,199

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos

Estadísticas de clasificación

Resumen de proceso de clasificación

Procesado	15000
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango
	0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria
	0
Utilizado en resultado	15000

Probabilidades previas para grupos

		Casos utilizados en análisis	
demora	Previa	No ponderados	Ponderados
0	,500	7102	7102,000
1	,500	3388	3388,000
Total	1,000	10490	10490,000

Coeficientes de función de clasificación

	demora	
	0	1
ocupacion_vuelo	,276	,278
visibilidad	,209	,175
tiempo_estimado_vuelo	,005	,005
Minutos_suma	,008	,008
(Constante)	-15,249	-15,019

Funciones discriminantes lineales de Fisher

Resultados de clasificación^{a,b}

			Pertenencia a grupos pronosticada	
			demora	
			0	1
Casos seleccionados	Original	Recuento	0	3923
			1	1514
		%	0	55,2
			1	44,7
Casos no seleccionados	Original	Recuento	0	1760
			1	671
		%	0	56,4
			1	48,3

Resultados de clasificación^{a,b}

			demora	Total
Casos seleccionados	Original	Recuento	0	7102
			1	3388
		%	0	100,0
			1	100,0
Casos no seleccionados	Original	Recuento	0	3120
			1	1390
		%	0	100,0
			1	100,0

a. 55,3% de casos agrupados originales seleccionados clasificados correctamente.

b. 55,0% de casos agrupados originales sin seleccionar clasificados correctamente.

Ahora con visibilidad solo.

DISCRIMINANT

/GROUPS=demora(0 1)

/VARIABLES=visibilidad

/SELECT=entrenamiento_flag(1)

/ANALYSIS ALL

/PRIORS EQUAL

/STATISTICS=UNIVF BOXM COEFF TABLE

/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.

Discriminante

Notas

Salida creada		25-JUN-2026 15:42:15
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Pc\Desktop\Estudios_academicos\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.
Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=visibilidad /SELECT=entrenamiento_flag(1) /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=UNIVF BOXM COEFF TABLE /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		10490	69,9
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	No seleccionado	4510	30,1
	Total	4510	30,1
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

N válido (por lista)			
demora		No ponderados	Ponderados
0	visibilidad	7102	7102,000
1	visibilidad	3388	3388,000
Total	visibilidad	10490	10490,000

Prueba de igualdad de medias de grupos

	Lambda de Wilks	F	gl1	gl2	Sig.
visibilidad	,982	190,483	1	10488	,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	1	4,221
1	1	4,420
Dentro de grupos combinados	1	4,290

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box		46,308
F	Aprox.	46,302
	gl1	1
	gl2	232571513,9
	Sig.	,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,018 ^a	100,0	100,0	,134

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,982	188,765	1	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

	Función
	1
visibilidad	1,000

Matriz de estructuras

	Función
	1
visibilidad	1,000

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas
Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

Funciones en centroides de grupo

	Función
	1
demora	
0	,093
1	-,195

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos

Estadísticas de clasificación

Resumen de proceso de clasificación

Procesado		15000
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0
Utilizado en resultado		15000

Probabilidades previas para grupos

demora	Previa	Casos utilizados en análisis	
		No ponderados	Ponderados
0	,500	7102	7102,000
1	,500	3388	3388,000
Total	1,000	10490	10490,000

Coeficientes de función de clasificación

	demora	
	0	1
visibilidad	,221	,187
(Constante)	-2,469	-1,968

Funciones discriminantes lineales de Fisher

Resultados de clasificación^{a,b}

				Pertenencia a grupos pronosticada	
				0	1
Casos seleccionados	Original	Recuento	demora 0	3918	3184
			1	1521	1867
		%	0	55,2	44,8
			1	44,9	55,1
Casos no seleccionados	Original	Recuento	0	1756	1364
			1	674	716
		%	0	56,3	43,7
			1	48,5	51,5

Resultados de clasificación^{a,b}

			demora	Total
Casos seleccionados	Original	Recuento	0	7102
			1	3388
		%	0	100,0
			1	100,0
Casos no seleccionados	Original	Recuento	0	3120
			1	1390
		%	0	100,0
			1	100,0

a. 55,1% de casos agrupados originales seleccionados clasificados correctamente.

b. 54,8% de casos agrupados originales sin seleccionar clasificados correctamente.